

HƯỚNG DẪN CHIA MẠNG CON ĐỐI VỚI IPV6

1. Địa Chỉ IPv6:

- Địa chỉ IPv6 có độ dài 128 bit, thường được biểu diễn dưới dạng 8 nhóm 4 ký tự hexa, ví dụ: `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`.
- Phần đầu của địa chỉ thường là phần mạng, phần cuối là phần máy tính (host).

2. Xác định phần Mạng và phần Host

- Phần mạng và phần host được phân định bởi một ký hiệu như `/48`, `/64`, v.v.
- Ví dụ: trong `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/64`, `/64` chỉ ra rằng 64 bit đầu tiên là phần mạng.

3. Chia địa chỉ IP

Trong một mạng IPv6, số lượng địa chỉ IP có sẵn phụ thuộc vào độ dài của prefix mạng. Địa chỉ IPv6 có độ dài tổng cộng là 128 bit. Số địa chỉ trong một mạng được tính dựa trên số bit còn lại sau khi loại bỏ phần prefix.

Ví dụ, nếu có một mạng với prefix /64, điều này có nghĩa là 64 bit đầu tiên của địa chỉ IPv6 được sử dụng để xác định mạng. Do đó, có $128 - 64 = 64$ bit còn lại dành cho các địa chỉ host trong mạng đó.

Số lượng địa chỉ có sẵn trong mạng đó là 2^{64} , hay khoảng 18.446.744.073.709.551.616 địa chỉ.

Tương tự, nếu có một mạng với prefix /48, thì sẽ có $128 - 48 = 80$ bit còn lại cho các địa chỉ host, và số lượng địa chỉ sẽ là 2^{80}

Có thể thấy rằng IPv6 cung cấp một lượng lớn địa chỉ IP, đủ để đáp ứng nhu cầu kết nối internet toàn cầu mà không lo sợ hết địa chỉ như trong hệ thống IPv4. Vì vậy, trong Ipv6, mỗi mạng con THÔNG THƯỜNG sẽ có prefix là /64. Mỗi mạng con /64 có đủ địa chỉ để hỗ trợ một lượng lớn các thiết bị, vượt xa số lượng host dự kiến. Do đó, việc chia mạng dựa trên số lượng host cụ thể không cần thiết như trong IPv4.

4. Ví dụ:

Chia mạng có địa chỉ IPv6 24C1:D8E0::/48 thành 4 mạng con với số host lần lượt là 50, 150, 20, 13

- Mặc dù yêu cầu về số lượng host khác nhau, nhưng vẫn NÊN sử dụng /64 cho mỗi mạng con

Chia Mạng 24C1:D8E0::/48 thành 4 Mạng Con /64:

- Mạng con 1: 24C1:D8E0:0000::/64 (cho 50 host)
- Mạng con 2: 24C1:D8E0:0001::/64 (cho 150 host)
- Mạng con 3: 24C1:D8E0:0002::/64 (cho 20 host)
- Mạng con 4: 24C1:D8E0:0003::/64 (cho 13 host)

Mỗi mạng con này sẽ có hơn 2^{64} địa chỉ, nhiều hơn rất nhiều và thoả mãn so với số lượng host yêu cầu